

IMPACTPAY AI — DESENHO DA SOLUÇÃO COMPLETA

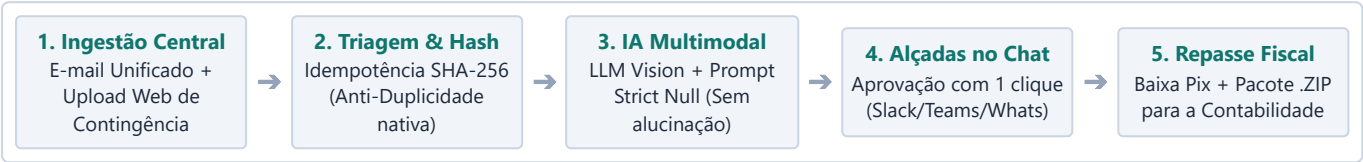
Automação Inteligente de Contas a Pagar & Governança • Holding Companhia de Impacto

Candidato: Moisés Branco dos Santos
Vaga: Analista Pleno de IA e Produtos Digitais

1. CONTEXTO & DIAGNÓSTICO DA HOLDING

A **Companhia de Impacto** gerencia 4 verticais com CNPJs distintos: *Impact Hubs (Floripa, SP, POA e Cuiabá)*, *Salto (Inclusão Produtiva)*, *Impacta Mais (Eventos)* e *Seu PêJota*. O processo atual opera com **3 caixas de e-mail descentralizadas**, digitação manual em planilhas e **aprovações informais via WhatsApp**. Consequências críticas: perda de notas fiscais, multas e juros por atraso em vencimentos, ausência de visibilidade para a diretoria financeira e passivos trabalhistas/fiscais.

2. VISÃO SISTÊMICA PONTA A PONTA (ARQUITETURA TO-BE)



3. STACK TECNOLÓGICA & RACIONAL DE DECISÃO

CAMADA	TECNOLOGIA ESCOLHIDA	JUSTIFICATIVA TÉCNICA & RACIONAL DE NEGÓCIO
Orquestrador Central	n8n (Self-hosted / Cloud)	Padrão ouro corporativo em automação com IA; nós modulares, controle total de webhooks, escalabilidade assíncrona e exportação limpa em JSON.
Inteligência Artificial	OpenAI GPT-4o-mini Vision	Excelente custo por token, tempo de inferência < 4s e precisão multimodal na extração de tabelas tributárias de NFS-e do Brasil.
Engenharia de Prompt	Strict Null Framework	Mitigação de risco financeiro: se um campo não estiver explícito na nota, a IA retorna estritamente null, forçando a conferência humana.
Deduplicação / Hash	Hash SHA-256 Nativo no n8n	Calcula o hash do binário da NF no próprio fluxo, eliminando dependência de funções externas no banco de dados e travando duplicatas.
Repositório & Painel	Google Sheets / PostgreSQL	Garante visibilidade em tempo real para a diretoria, com controle de status relacional e zero barreira de adoção para analistas de negócio.

4. MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (RACI)

ETAPA DO PROCESSO OPERACIONAL	FORNECEDOR PJ	TIME FINANCEIRO	GESTOR DA VERTICAL	IMPACTPAY AI
Envio da Nota Fiscal legível no canal centralizado	R	I	I	A
Deduplicação, extração inteligente e checagem matemática	I	I	I	A / R
Triagem e saneamento de notas retidas em exceção	I	A / R	C	I
Aprovação formal da contratação (Alçada de Despesa)	I	I	A / R	I
Agendamento bancário, liquidação e anexo do Pix	I	A / R	I	I
Repasse do lote mensal de PDFs/XMLs para a contabilidade	I	A	I	R (Gera .ZIP)

Legenda: **R** = Responsável pela Execução (Responsible) | **A** = Aprovador / Dono (Accountable) | **C** = Consultado (Consulted) | **I** = Informado (Informed)

IMPACTPAY AI — RISCOS, GOVERNANÇA & TRATAMENTO DE FALHAS

Políticas de Contingência, LGPD e Indicadores de Sucesso do Produto

Entregável 1 • Página 2 de 2

5. MAPEAMENTO DE RISCOS & TRATAMENTO DE FALHAS ("O QUE FAZER SE QUEBRAR")

CENÁRIO DE FALHA / RISCO	SEVERIDADE	AÇÃO PREVENTIVA AUTOMATIZADA	PROCEDIMENTO DE CONTINGÊNCIA MANUAL
Nota fiscal borrada, cortada ou ilegível	MÉDIA	Prompt aciona <i>Strict Null</i> e calcula <code>confidence_score < 0.8</code> , direcionando para <code>REVISAO_MANUAL</code> .	Analista abre a tela de revisão em split-view, confere o PDF lado a lado e ajusta o campo ou clica em "Solicitar Reenvio".
Fornecedor envia mesma NF em duplicidade	CRÍTICA	Hash SHA-256 e checagem <code>[CNPJ + Nº NF]</code> bloqueiam a inserção na entrada do <code>n8n</code> sem duplicar lançamentos.	Sistema dispara aviso automático ao remetente informando a data e o ID da nota já cadastrada, evitando pagamento duplo.
Divergência matemática de impostos retidos	ALTA	Nó Code valida: <code> Bruto - Retenções - Líquido > 0,05</code> . Se divergir, marca flag de alerta fiscal.	O financeiro é sinalizado com o detalhamento das alíquotas (ISS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) para correção antes da aprovação.
Gestor não responde à solicitação de aprovação	ALTA	Disparo programado de lembrete automático no canal corporativo com 48h e 24h antes do vencimento da fatura.	Ao atingir 24h para o vencimento sem parecer, a pendência é escalonada automaticamente para o diretor geral da vertical.
Indisponibilidade momentânea da API de IA	MÉDIA	O <code>n8n</code> executa política de 3 retentativas automáticas com intervalo progressivo (1m, 5m, 15m) via <code>Dead Letter Queue</code> .	Caso o erro persista, as notas são retidas em pasta segura e o operador recebe notificação com botão "Reprocessar Lote".

6. GOVERNANÇA CORPORATIVA, COMPLIANCE & ADEQUAÇÃO À LGPD

Trava de Auto-Auditoria (Segregação de Funções Financeiras):

Inspirada no sistema de conformidade já validado em produção, nenhum gestor ou colaborador da holding que preste serviços como PJ possui permissão no sistema para aprovar as suas próprias notas fiscais ou solicitações de reembolso. A alçada é compulsoriamente transferida para a liderança superior.

Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei 13.709/2018): Notas fiscais de prestadores autônomos (RPA) e microempreendedores individuais (MEI) trazem dados pessoais protegidos por lei (CPF, nome civil, endereço residencial e chave Pix/dados bancários). O **ImpactPay AI** cumpre rigorosamente os princípios de conformidade:

- Criptografia Ponta a Ponta:** Todo o tráfego de arquivos e payloads trafega sobre conexões seguras TLS 1.3 (HTTPS).
- Acesso Baseado em Papéis (RBAC):** Apenas o analista de contas a pagar e o gestor aprovador designado têm visibilidade sobre os valores e dados cadastrais da respectiva contratação.
- Links Contábeis Temporários:** O acesso externo de escritórios de contabilidade utiliza tokens criptográficos com expiração automática programada (máximo de 15 dias), eliminando links públicos permanentes.

7. INDICADORES DE SUCESSO DO PRODUTO (OKRS & KPIS)

< 4 Horas	0%	≥ 98%	-90%
TEMPO MÉDIO DE CICLO (DE 72H PARA < 4H)	MULTAS/JUROS POR ATRASO OPERACIONAL	ACURÁCIA DA IA NOS CAMPOS FISCAIS	HORAS GASTAS EM DIGITAÇÃO MANUAL

8. CONCLUSÃO EXECUTIVA

O **ImpactPay AI** transforma o contas a pagar da Companhia de Impacto em uma operação blindada, eficiente e escalável. Ao combinar automação com *Human-in-the-Loop*, a solução preserva a segurança jurídica da holding e libera o time financeiro para atuar de forma analítica e estratégica.